

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN**



TECNICAS DIGITALES 2

ALUMNO: Seco, Julian

PROFESOR: Ing. Mansilla, Rubén Darío

Introducción

El “rebote” o “bouncing” es un fenómeno eléctrico que ocurre cuando se activa un botón o un interruptor. En lugar de cerrar el circuito de manera inmediata y uniforme, el contacto puede fluctuar rápidamente entreabierto y cerrado antes de estabilizarse, provocando múltiples señales en un corto período. Este efecto puede llevar a errores y a un comportamiento inestable en aplicaciones comerciales que utilizan microcontroladores. Una solución común para mitigar el rebote es implementar una función de “debounce”, especialmente mediante una Máquina de Estados Finitos (MEF), que permite un control más preciso y eficiente del rebote.

Ahora para adentrarnos un poquito mas vamos a hacer una pregunta

¿Qué es el Debounce?

Es una Técnica de programación utilizada para ignorar señales transitorias generadas por el rebote, manteniendo estable la señal de entrada.

¿Como se implementan este tipo de funciones con MEF?

Para implementar una función debounce mediante una MEF, se definen varios estados que permiten gestionar el proceso de rebote de forma organizada y precisa. Los estados típicos incluyen:

Estado Reposo (IDLE): La entrada está en un estado estable (abierto o cerrado).

Estado de Transición: Se detecta un cambio en la entrada, y se inicia una temporización para verificar la estabilidad de este cambio.

Estado Confirmado (Stable ON / OFF): Si se mantiene estable, se confirma el nuevo estado del botón.

Cada cambio en la señal de entrada hace que la MEF se mueva entre estos estados en respuesta a eventos, y un temporizador generalmente se usa para verificar la estabilidad de cada cambio antes de confirmar una nueva transición.

¿Cuáles van a ser Ventajas del Uso de MEF en Funciones Debounce para Aplicaciones Comerciales?

Mayor Estabilidad y Precisión:

La MEF permite responder de forma estable y precisa a las entradas, eliminando los efectos del rebote sin necesidad de hardware adicional. Esto es crítico en aplicaciones comerciales que requieren una respuesta consistente y precisa de sus botones o interruptores.

Reducción de Código y Eficiencia en el Tiempo de Ejecución:

La estructura de MEF organiza el código de manera modular y clara, reduciendo su complejidad y optimizando el tiempo de ejecución. Al dividir el proceso de debounce en estados, es posible minimizar los ciclos de procesamiento y ahorrar recursos, lo cual es ventajoso para sistemas embebidos con limitaciones de memoria y capacidad de procesamiento.

Adaptabilidad y Escalabilidad:

La implementación con MEF facilita la modificación del comportamiento de debounce según sea necesario. En una aplicación comercial, los requisitos de debounce pueden variar entre tipos de botones o entre funciones específicas. Con una MEF, se pueden añadir o modificar estados sin necesidad de reestructurar por completo el código.

Compatibilidad con Multi-Tarea:

En aplicaciones comerciales que integran múltiples procesos o funcionalidades, una MEF con debounce permite manejar entradas de botones sin bloquear el sistema o afectar otros procesos. La MEF gestiona los cambios de estado solo cuando es necesario, permitiendo que el sistema funcione en paralelo con otras tareas.

Mantenimiento y Diagnóstico Sencillo:

En una aplicación comercial, el diagnóstico de problemas y el mantenimiento del sistema son esenciales. La MEF permite identificar con claridad en qué estado se encuentra el sistema en un momento dado, lo que facilita la identificación de posibles fallos o desajustes en el debounce y simplifica el mantenimiento.

APLICACIONES

Aplicacion 4.1: https://github.com/Julihubgit/Grupo-3-TDII-2025/blob/main/AFP_5_TDII_2025/AFP_4_GRUPO_3_App.1.1.zip

Aplicacion 4.2: https://github.com/Julihubgit/Grupo-3-TDII-2025/blob/main/AFP_5_TDII_2025/AFP_4_GRUPO_3_App.1.2.zip

Aplicacion 4.3: https://github.com/Julihubgit/Grupo-3-TDII-2025/blob/main/AFP_5_TDII_2025/AFP_4_GRUPO_3_App.1.3.zip

Aplicacion 4.4: https://github.com/Julihubgit/Grupo-3-TDII-2025/blob/main/AFP_5_TDII_2025/AFP_4_GRUPO_3_App.1.4.zip